Chapitre 9 : problèmes de géométrie **(corrigé)**

1 Rappels sur les vecteurs et les longueurs

1.1 Coordonnées d'un vecteur

Propriété. *Soit $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ deux points dans un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j})$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$.*

Deux vecteurs sont ***égaux*** *si et seulement s'ils ont les* ***mêmes coordonnées****.*

Exemple. ✦ On considère les points $A(4\,;-1)$, $B(-2\,;3)$, $C(1\,;2)$ et $D(-5\,;6)$ dans un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2-4\\3-(-1)\end{pmatrix}$, donc $\boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-5-1\\6-2\end{pmatrix}$, donc $\boxed{\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}}$.

2. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ABDC$?

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$.
On en déduit que le quadrilatère $ABDC$ est un **parallélogramme**.

1.2 Longueur d'un segment dans un repère orthonormé

Propriété. *Soit $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ deux points dans un repère* ***orthonormé*** *$(O\,;\vec{i},\vec{j})$. Si $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, alors la longueur AB est la norme de $\overrightarrow{AB}$:*

$$AB=\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}.$$

Remarque. On calcule d'abord les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis sa norme.

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1\,;2)$ et $B(3\,;5)$. Calculer la longueur AB.

Le repère est orthonormé. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\5-2\end{pmatrix}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$. Donc :

$$AB=\sqrt{4^2+3^2}=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=\boxed{5}$$

Le segment $[AB]$ mesure 5 unités de longueur.

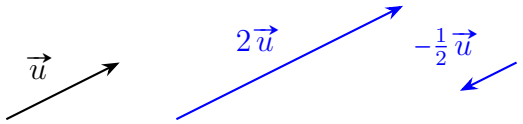
2 Colinéarité de vecteurs

2.1 Définition

Définition. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***colinéaires*** *s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.*

Remarque. Deux vecteurs non nuls sont colinéaires lorsqu'ils ont la **même direction**.

Exemple. ✦ Les vecteurs $\vec{u}$, $2\vec{u}$ et $-\frac{1}{2}\vec{u}$ sont colinéaires deux à deux.



Remarque. Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur $\vec{u}$, car $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$.

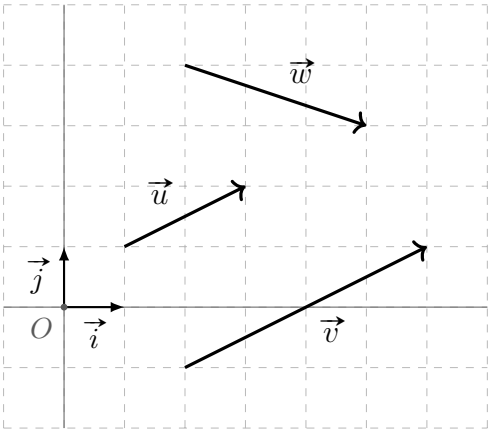
2.2 Colinéarité et coordonnées

Propriété. *Dans un repère, deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***colinéaires*** *si et seulement si leurs coordonnées sont* ***proportionnelles****.*

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ dans un repère.

1. Déterminer graphiquement les coordonnées de $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

$\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, $\vec{w}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$



2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ? Justifier.

On remarque que $\vec{v} = 2\vec{u}$ ($4 = 2 \times 2$ et $2 = 2 \times 1$), donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.

3. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont-ils colinéaires ? Justifier.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times\frac{3}{2}}\\\xrightarrow{\times(-1)}\end{matrix}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}\vec{w}$$

Les coefficients diffèrent : **les vecteurs ne sont pas colinéaires**.

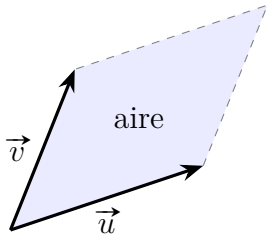
2.3 Déterminant de deux vecteurs

Définition. *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ *deux vecteurs dans un repère. On appelle* ***déterminant*** *des vecteurs* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *le nombre*

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix}x & x'\\ y & y'\end{vmatrix} = xy' - x'y.$$

Exemple. ✦ Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix}$. Calculer $\det(\vec{u},\vec{v})$.

$\det(\vec{u},\vec{v}) = 3\times 4 - 1\times 2 = 12 - 2 = \boxed{10}$



Remarque. Dans un repère orthonormé, $|\det(\vec{u},\vec{v})|$ est l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Propriété. *Deux vecteurs* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *sont* ***colinéaires*** *si et seulement si* $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires à l'aide du déterminant.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\2\end{pmatrix}$

$\det(\vec{u},\vec{v}) = 3\times 2 - (-6)\times(-1)$
$= 6 - 6 = \boxed{0}$

Le déterminant est nul, donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** (en effet, $\vec{v} = -2\vec{u}$).

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}9\\-4\end{pmatrix}$

$\det(\vec{u},\vec{v}) = 5\times(-4) - 9\times 2$
$= -20 - 18 = \boxed{-38}$

Le déterminant n'est pas nul, donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **ne sont pas colinéaires**.

Exemple. ✦ On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\x\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$, où x est un réel. Déterminer la valeur de x pour laquelle les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} 3\times(-4) - 6\times x = 0 &\iff -12 - 6x = 0\\ &\iff -6x = 12\\ &\iff \boxed{x = -2}\end{aligned}$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires pour $x = -2$.

3 Parallélisme et alignement

3.1 Parallélisme de deux droites

Propriété. *Deux droites (AB) et (CD) sont* ***parallèles*** *si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont* ***colinéaires****.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier par des calculs.

1. $A(-2\,;3)$, $B(1\,;5)$, $C(-3\,;-4)$ et $D(3\,;0)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-2)\\5-3\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.
$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3-(-3)\\0-(-4)\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix}$.
$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}) = 3\times 4 - 6\times 2$
$= 12 - 12 = \boxed{0}$

Le déterminant est nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

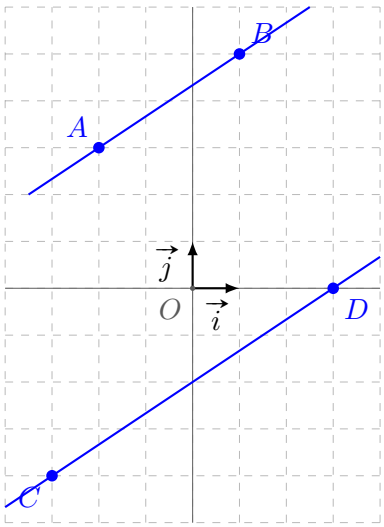
Les droites (AB) et (CD) sont donc **parallèles**.

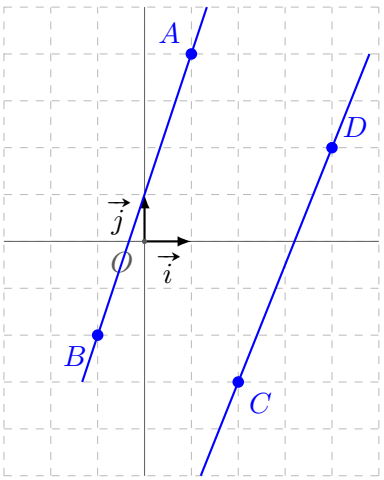
2. $A(1\,;4)$, $B(-1\,;-2)$, $C(2\,;-3)$ et $D(4\,;2)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1-1\\-2-4\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\-6\end{pmatrix}$.
$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4-2\\2-(-3)\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$.
$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}) = (-2)\times 5 - 2\times(-6)$
$= -10 + 12 = \boxed{2}$

Le déterminant n'est pas nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas colinéaires.

Les droites (AB) et (CD) **ne sont pas parallèles** : elles sont sécantes.





3.2 Alignement de trois points

Propriété. *Trois points A, B et C sont **alignés** si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont **colinéaires**.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifier par des calculs.

1. $A(-1\,;-5)$, $B(1\,;0)$ et $C(3\,;4)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-1)\\0-(-5)\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$.
$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3-(-1)\\4-(-5)\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\9\end{pmatrix}$.

$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = 2\times 9 - 4\times 5$
$= 18 - 20 = \boxed{-2}$

Le déterminant n'est pas nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.

Les points A, B et C **ne sont pas alignés**.

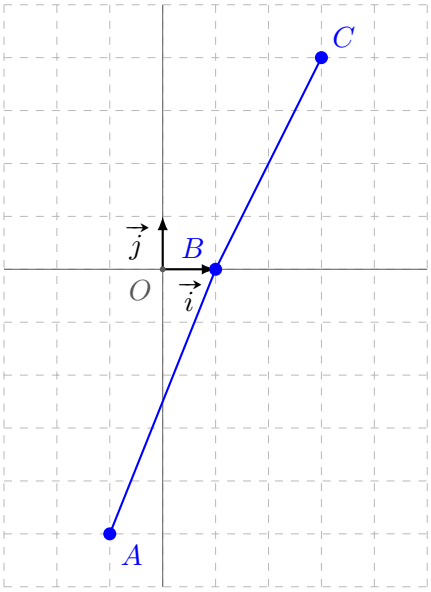
2. $A(-2\,;3)$, $B(0\,;1)$ et $C(4\,;-3)$.

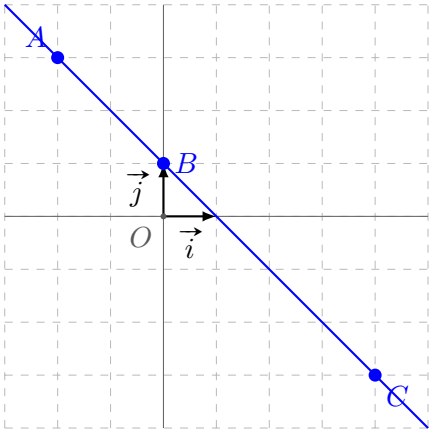
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}0-(-2)\\1-3\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$.
$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4-(-2)\\-3-3\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\-6\end{pmatrix}$.

$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = 2\times(-6) - 6\times(-2)$
$= -12 + 12 = \boxed{0}$

Le déterminant est nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Les points A, B et C sont donc **alignés**.





4 Milieu, symétrique et parallélogramme

4.1 Milieu d'un segment

Propriété. *Soit $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ deux points dans un repère. Le* ***milieu*** *M du segment $[AB]$ a pour coordonnées*

$$M\left(\frac{x_A+x_B}{2}\;;\;\frac{y_A+y_B}{2}\right).$$

Exemple. ✦ Soit $A(-3\,;2)$ et $B(5\,;1)$ deux points dans un repère. Calculer les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$.

$$M\left(\frac{x_A+x_B}{2}\;;\;\frac{y_A+y_B}{2}\right)=\left(\frac{-3+5}{2}\;;\;\frac{2+1}{2}\right),\quad \text{donc}\quad \boxed{M\left(1\;;\;\frac{3}{2}\right)}.$$

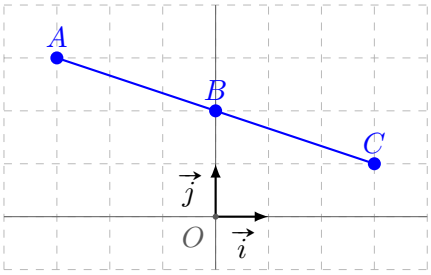
Remarque. M est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$.

4.2 Symétrique d'un point par rapport à un autre

Propriété. *Le point C est le* ***symétrique*** *du point A par rapport au point B si et seulement si B est le* ***milieu*** *du segment $[AC]$.*

Exemple. ✦ Soit $A(-3\,;3)$ et $B(0\,;2)$ deux points dans un repère.

1. Placer les points A et B dans le repère ci-contre, puis le point C, symétrique du point A par rapport au point B.
2. Calculer les coordonnées du point C.



B est le milieu du segment $[AC]$. Notons $C(x\;;\;y)$. Alors :

$$x_B=\frac{x_A+x}{2}\iff 0=\frac{-3+x}{2}\iff 0=-3+x\iff x=3$$

$$y_B=\frac{y_A+y}{2}\iff 2=\frac{3+y}{2}\iff 4=3+y\iff y=1$$

$$\boxed{C(3\;;\;1)}$$

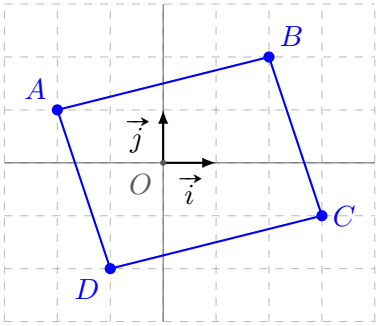
4.3 Parallélogramme

Propriété. *Soit A, B, C et D quatre points. Les trois propositions suivantes sont équivalentes :*

- *$ABCD$ est un* ***parallélogramme*** *;*
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ *;*
- *les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le* ***même milieu****.*

Exemple. ✦ Dans un repère, on considère les points $A(-2\,;1)$, $B(2\,;2)$ et $C(3\,;-1)$.

1. Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.



$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Notons $D(x\,;\,y)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3-x\\-1-y\end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff \begin{cases} 3-x=4 \\ -1-y=1 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-1 \\ y=-2 \end{cases}$$

$$\boxed{D(-1\,;\,-2)}$$

2. Placer le point D dans le repère ci-contre.

Exemple. ✦ Dans un repère, on considère les points $E(-3\,;0)$, $F(1\,;2)$, $G(4\,;0)$ et $H(0\,;-2)$. Le quadrilatère $EFGH$ est-il un parallélogramme ? Justifier à l'aide des milieux des diagonales.

Le milieu de la diagonale $[EG]$ a pour coordonnées $\left(\dfrac{-3+4}{2}\,;\,\dfrac{0+0}{2}\right) = \left(\dfrac{1}{2}\,;\,0\right)$.

Le milieu de la diagonale $[FH]$ a pour coordonnées $\left(\dfrac{1+0}{2}\,;\,\dfrac{2+(-2)}{2}\right) = \left(\dfrac{1}{2}\,;\,0\right)$.

Les diagonales $[EG]$ et $[FH]$ ont le même milieu, donc $EFGH$ est un **parallélogramme**.

5 Nature d'un triangle, d'un quadrilatère

5.1 Triangles particuliers

Propriété. *Soit ABC un triangle.*

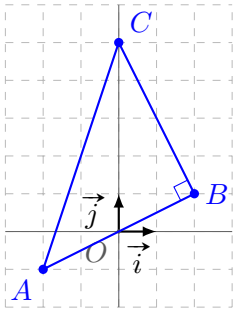
- *ABC est **isocèle en** A si et seulement si $AB = AC$;*
- *ABC est **équilatéral** si et seulement si $AB = AC = BC$;*
- *ABC est **rectangle en** A si et seulement si $AB^2 + AC^2 = BC^2$ (théorème de Pythagore et sa réciproque).*

Remarque. Pour savoir si un triangle est rectangle, on repère son **plus long côté** et l'on compare son carré à la somme des carrés des deux autres côtés.

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, déterminer la nature du triangle ABC dans chaque cas.

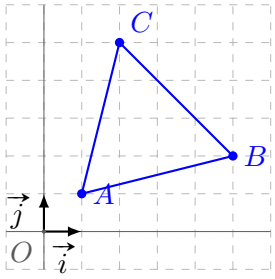
1. $A(-2\,;-1)$, $B(2\,;1)$ et $C(0\,;5)$.

Le repère est orthonormé.
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, donc $AB = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20}$.
$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$, donc $AC = \sqrt{2^2+6^2} = \sqrt{40}$.
$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$, donc $BC = \sqrt{(-2)^2+4^2} = \sqrt{20}$.
$AB = BC$, donc le triangle ABC est isocèle en B.
Le plus long côté est $[AC]$. D'une part, $AC^2 = 40$; d'autre part, $AB^2 + BC^2 = 20 + 20 = 40$. Donc $AC^2 = AB^2 + BC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en B.
Le triangle ABC est **isocèle rectangle en** B.



2. $A(1\,;1)$, $B(5\,;2)$ et $C(2\,;5)$.

Le repère est orthonormé.
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$, donc $AB = \sqrt{4^2+1^2} = \sqrt{17}$.
$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix}$, donc $AC = \sqrt{1^2+4^2} = \sqrt{17}$.
$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-3\\3\end{pmatrix}$, donc $BC = \sqrt{(-3)^2+3^2} = \sqrt{18}$.
$AB = AC$, donc le triangle ABC est isocèle en A ; il n'est pas équilatéral, car $BC \neq AB$.
Le plus long côté est $[BC]$. D'une part, $BC^2 = 18$; d'autre part, $AB^2 + AC^2 = 17 + 17 = 34$. Donc $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$: d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ABC n'est pas rectangle.
Le triangle ABC est **isocèle en** A, non rectangle.



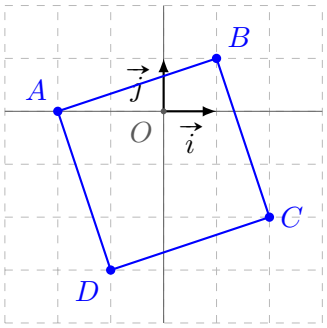
5.2 Quadrilatères particuliers

Propriété. *Soit $ABCD$ un* ***parallélogramme****.*

- *Si deux côtés consécutifs ont la même longueur ($AB = BC$), alors $ABCD$ est un* ***losange****.*
- *Si ses diagonales ont la même longueur ($AC = BD$), alors $ABCD$ est un* ***rectangle****.*
- *Si $ABCD$ est à la fois un losange et un rectangle, alors c'est un* ***carré****.*

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2\ ;0)$, $B(1\ ;1)$, $C(2\ ;-2)$ et $D(-1\ ;-3)$.

1. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.



$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}2-(-1)\\-2-(-3)\end{pmatrix}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$.
Donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $ABCD$ est un **parallélogramme**.

2. Démontrer que $ABCD$ est un losange.

Le repère est orthonormé. $AB = \sqrt{3^2+1^2} = \sqrt{10}$
et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}$, donc $BC = \sqrt{1^2+(-3)^2} = \sqrt{10}$.
Le parallélogramme $ABCD$ a deux côtés consécutifs de même longueur : c'est un **losange**.

3. $ABCD$ est-il un carré ? Justifier.

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-2\\-4\end{pmatrix}$, donc $AC = \sqrt{20}$ et $BD = \sqrt{20}$: les diagonales ont la même longueur, $ABCD$ est aussi un rectangle. Losange et rectangle : $ABCD$ est un **carré**.

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, on considère les points $E(-3\ ;1)$, $F(1\ ;3)$, $G(2\ ;1)$ et $H(-2\ ;-1)$.

1. Démontrer que $EFGH$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{HG}\begin{pmatrix}2-(-2)\\1-(-1)\end{pmatrix}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{HG}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$. Donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$: $EFGH$ est un **parallélogramme**.

2. Démontrer que $EFGH$ est un rectangle. Est-ce un carré ?

$\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{FH}\begin{pmatrix}-3\\-4\end{pmatrix}$, donc $EG = \sqrt{5^2+0^2} = 5$ et $FH = \sqrt{(-3)^2+(-4)^2} = 5$: les diagonales ont la même longueur, donc $EFGH$ est un **rectangle**.

$EF = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20}$ et $\overrightarrow{FG}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$, donc $FG = \sqrt{5}$: $EF \neq FG$, donc $EFGH$ n'est pas un losange : **ce n'est pas un carré**.

5.3 Point d'un cercle

Propriété. *Le cercle de centre Ω et de rayon r est l'ensemble des points M tels que $\Omega M = r$.*

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, on considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(1\,;2)$ et de rayon 5. Les points $A(4\,;6)$ et $B(6\,;3)$ appartiennent-ils au cercle $\mathcal{C}$?

Le repère est orthonormé.
$\overrightarrow{\Omega A}\begin{pmatrix}4-1\\6-2\end{pmatrix}$, donc $\Omega A = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{25} = 5$: $\Omega A = r$, donc **le point A appartient au cercle $\mathcal{C}$.**

$\overrightarrow{\Omega B}\begin{pmatrix}6-1\\3-2\end{pmatrix}$, donc $\Omega B = \sqrt{5^2+1^2} = \sqrt{26}$: $\Omega B \neq 5$, donc **le point B n'appartient pas au cercle $\mathcal{C}$.**

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2\,;-1)$, $B(2\,;1)$ et $C(0\,;5)$: d'après le paragraphe 5.1, le triangle ABC est rectangle en B.

1. Calculer les coordonnées du milieu I de l'hypoténuse $[AC]$.

$I\left(\dfrac{x_A+x_C}{2}\,;\,\dfrac{y_A+y_C}{2}\right) = \left(\dfrac{-2+0}{2}\,;\,\dfrac{-1+5}{2}\right)$, donc $\boxed{I(-1\,;\,2)}$.

2. Calculer les longueurs IA, IB et IC.

Le repère est orthonormé.
$\overrightarrow{IA}\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}$, donc $IA = \sqrt{(-1)^2+(-3)^2} = \sqrt{10}$.
$\overrightarrow{IB}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$, donc $IB = \sqrt{3^2+(-1)^2} = \sqrt{10}$.
$\overrightarrow{IC}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$, donc $IC = \sqrt{1^2+3^2} = \sqrt{10}$.

3. En déduire que les points A, B et C appartiennent à un même cercle, dont on précisera le centre et le rayon.

$IA = IB = IC = \sqrt{10}$: les points A, B et C sont tous à la distance $\sqrt{10}$ du point I.
Ils appartiennent donc au **cercle de centre $I(-1\,;\,2)$ et de rayon $\sqrt{10}$** : le centre est le milieu de l'hypoténuse.